

## TP2 PL/SQL

## CREATION ET MANIPULATION DES TABLES

## A. Création des tables :

Soit le schéma relationnel suivant :

Client (noClient, nomClient, noTéléphone)

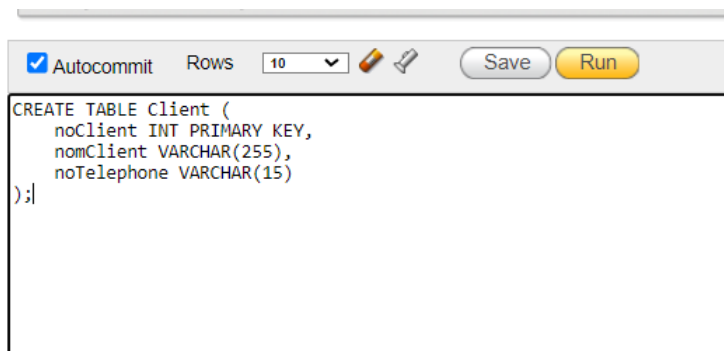
Article (noArticle, description, prixUnitaire, quantitéEnStock)

Commande (noCommande, dateCommande, #noClient)

LigneCommande (#noclient, #noCommande, quantité)

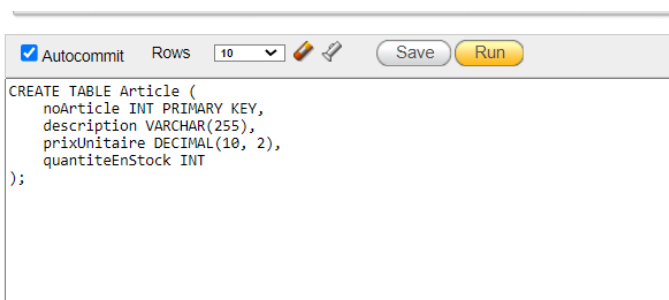
Livraison (noLivraison, dateLivraison)

DétailLivraison (#noLivraison, #noCommande, #noArticle, quantitéLivrée)



The screenshot shows a SQL IDE window with a toolbar at the top containing a checked 'Autocommit' checkbox, a 'Rows' dropdown set to '10', and 'Save' and 'Run' buttons. The main text area contains the following SQL code:

```
CREATE TABLE Client (  
    noClient INT PRIMARY KEY,  
    nomClient VARCHAR(255),  
    noTelephone VARCHAR(15)  
);
```



The screenshot shows a SQL IDE window with a toolbar at the top containing a checked 'Autocommit' checkbox, a 'Rows' dropdown set to '10', and 'Save' and 'Run' buttons. The main text area contains the following SQL code:

```
CREATE TABLE Article (  
    noArticle INT PRIMARY KEY,  
    description VARCHAR(255),  
    prixUnitaire DECIMAL(10, 2),  
    quantiteEnStock INT  
);
```

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
CREATE TABLE Livraison (  
    noLivraison INT PRIMARY KEY,  
    dateLivraison DATE  
);
```

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
CREATE TABLE DetailLivraison (  
    noLivraison INT,  
    noCommande INT,  
    noArticle INT,  
    quantiteLivree INT,  
    PRIMARY KEY (noLivraison, noCommande, noArticle),  
    FOREIGN KEY (noLivraison) REFERENCES Livraison(noLivraison),  
    FOREIGN KEY (noCommande) REFERENCES Commande(noCommande),  
    FOREIGN KEY (noArticle) REFERENCES Article(noArticle)  
);
```

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
CREATE TABLE Commande (  
    noCommande INT PRIMARY KEY,  
    dateCommande DATE,  
    noClient INT,  
    FOREIGN KEY (noClient) REFERENCES Client(noClient)  
);
```

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
CREATE TABLE LigneCommande (  
    noClient INT,  
    noCommande INT,  
    quantite INT,  
    PRIMARY KEY (noClient, noCommande),  
    FOREIGN KEY (noClient) REFERENCES Client(noClient),  
    FOREIGN KEY (noCommande) REFERENCES Commande(noCommande)  
);
```

| Results Explain Describe <b>Saved SQL</b> History |       |                  |             |                                                                                                             |            |                |
|---------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Owner: All Users                                  |       | Find             |             | Rows: 10                                                                                                    | Go         | Delete Checked |
| <input type="checkbox"/>                          | Owner | Name             | Description | SQL                                                                                                         | Updated By | Last Updated   |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | Client           | -           | CREATE TABLE Client ( noClient INT PRIMARY KEY, nomClient VARCHAR(255), noTelephone VARCHAR(15) );          | GHADA      | 35 hours ago   |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | Article          | -           | CREATE TABLE Article ( noArticle INT PRIMARY KEY, description VARCHAR(255), prixUnitaire DECIMAL(10, 2);    | GHADA      | 35 hours ago   |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | Livraison        | -           | CREATE TABLE Livraison ( noLivraison INT PRIMARY KEY, dateLivraison DATE );                                 | GHADA      | 35 hours ago   |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | Categorie        | -           | CREATE TABLE Categorie ( CodeCategorie INT PRIMARY KEY, LibelleCategorie VARCHAR(255), Remise DECIMAL(5, 2) | GHADA      | 35 hours ago   |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | DetaillLivraison | -           | CREATE TABLE DetailLivraison ( noLivraison INT, noCommande INT, noArticle INT, quantiteLivree INT, P        | GHADA      | 9 minutes ago  |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | Commande         | -           | CREATE TABLE Commande ( noCommande INT PRIMARY KEY, dateCommande DATE, noClient INT, FOREIGN KEY (noClie    | GHADA      | 7 minutes ago  |
| <input type="checkbox"/>                          | GHADA | LigneCommande    | -           | CREATE TABLE LigneCommande ( noClient INT, noCommande INT, quantite INT, PRIMARY KEY (noClient, noComman    | GHADA      | 7 minutes ago  |
| row(s) 1 - 7 of 7                                 |       |                  |             |                                                                                                             |            |                |

## B. Insertion des données

Ajouter la table Catégorie qui désigne la catégorie du client. Elle contient trois attributs : CodeCatégorie, LibelléCatégorie et Remise.

```

Autocommit Rows 10 Save Run
CREATE TABLE Categorie (
  CodeCategorie INT PRIMARY KEY,
  LibelleCategorie VARCHAR(255),
  Remise DECIMAL(5, 2)
);

```

## C. Insertion des données

Insérer des données dans les différentes tables que vous avez créées d'après le fichier DonnéesBases.xlsx.

```

Autocommit Rows 10 Save Run
INSERT INTO Article (noArticle, description, prixUnitaire, quantiteEnStock) VALUES
(1233, 'Imprimante laser', 1222, 100),
(1569, 'PC Pentium 120Mhz', 1500, 150);

```

☒ Autocommit   Rows   

```
INSERT INTO Client (noClient, nomClient, noTelephone) VALUES
(1, 'Ben Salah mariem', '54111222'),
(2, 'DENGHIR Ali', '98222832'),
(3, 'TOUNSI JAAFER', '97013456'),|
(4, 'SALEM sami ', '98222832');
```

## D. Interrogation des données

Formulez en SQL les requêtes suivantes sur le schéma de votre BD.

1. Les clients dont le noTéléphone = 54111222

☒ Autocommit   Rows   

```
SELECT * FROM Client WHERE noTelephone = '54111222';
```

**Results**   Explain   Describe   Saved SQL   History

| NOCLIENT | NOMCLIENT        | NOTELEPHONE |
|----------|------------------|-------------|
| 1        | Ben Salah mariem | 54111222    |

1 rows returned in 0.00 seconds   [Download](#)

2. Le noCommande et la dateCommande des commandes du client 10 dont le noCommande est supérieur à 5

Autocommit Rows 10 Save Run

```
SELECT noCommande, dateCommande FROM Commande WHERE noClient = 1 AND noCommande > 5;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

| NOCOMMANDE | DATECOMMANDE |
|------------|--------------|
| 6          | 06/04/2019   |

1 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

3. Les noArticle et description des articles dont le prixUnitaire est entre 1000 et 20000

Autocommit Rows 10 Save Run

```
SELECT noArticle, description FROM Article WHERE prixUnitaire BETWEEN 1000 AND 20000;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

| NOARTICLE | DESCRIPTION       |
|-----------|-------------------|
| 1569      | PC Pentium 120Mhz |
| 1233      | Imprimante laser  |

2 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

4. Le noClient, noTéléphone du client et noCommande pour les commandes faites le 4/06/2021.

Autocommit Rows 10 Save Run

```
SELECT C.noClient, C.noTelephone, Co.noCommande  
FROM Client C  
JOIN Commande Co ON C.noClient = Co.noClient  
WHERE Co.dateCommande = '06-04-2021';
```

Results Explain Describe Saved SQL History

| NOCIENT | NOTELEPHONE | NOCOMMANDE |
|---------|-------------|------------|
| 2       | 98222832    | 7          |

1 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

5. Les noArticles commandés au moins une fois par le client 3 après le 01/06/2021.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT DISTINCT L.noArticle
FROM LigneCommande L
JOIN Commande Co ON L.noClient = Co.noClient AND L.noCommande = Co.noCommande
WHERE L.noClient = 3 AND Co.dateCommande > '01-06-2021';
```

6. Les noLivraisons correspondant aux commandes faites par le client 2.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT DISTINCT D.noLivraison
FROM DetailLivraison D
JOIN Commande Co ON D.noCommande = Co.noCommande
WHERE Co.noClient = 2;
```

7. Les noCommandes des commandes qui ont été placées à la même date que la commande

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT DISTINCT L.noLivraison
FROM Livraison L
JOIN DetailLivraison D ON L.noLivraison = D.noLivraison
JOIN Commande Co ON D.noCommande = Co.noCommande;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

8. Les noLivraison faites à la même date qu'une des commandes correspondant à la livraison.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT DISTINCT L.noLivraison
FROM Livraison L
JOIN DetailLivraison D ON L.noLivraison = D.noLivraison
JOIN Commande Co ON D.noCommande = Co.noCommande;
```

9. La liste des noCommande avec les noLivraisons associées incluant les noCommandes sans livraison.

☒ Autocommit   Rows: 10     Save Run

```

SELECT C.noCommande, D.noLivraison
FROM Commande C
LEFT JOIN DetailLivraison D ON C.noCommande = D.noCommande;

```

**Results**   Explain   Describe   Saved SQL   History

| NOCOMMANDE | NOLIVRAISON |
|------------|-------------|
| 1          | -           |
| 5          | -           |
| 6          | -           |
| 7          | -           |

4 rows returned in 0.01 seconds   [Download](#)

10. Les noClient, nomClient des clients qui n'ont pas placé de commande au mois de mars de l'année 2020.

```

SELECT noClient, nomClient
FROM Client
WHERE noClient NOT IN (SELECT noClient FROM Commande WHERE dateCommande in '03-31-2020');

```

**Results**   Explain   Describe   Saved SQL   History

| NOCIENT | NOMCLIENT        |
|---------|------------------|
| 4       | SALEM sami       |
| 3       | TOUNSI JAAFER    |
| 1       | Ben Salah mariem |
| 2       | DENGHIR Ali      |

4 rows returned in 0.00 seconds   [Download](#)

11. Les noCommandes qui ne contiennent pas l'article 342.

☒ Autocommit   Rows: 10     Save Run

```

SELECT noCommande
FROM Commande
WHERE noCommande NOT IN (SELECT noCommande FROM LigneCommande WHERE noArticle = 342);

```

12. Les noArticle qui apparaissent dans toutes les commandes.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT noArticle
FROM Article A
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT noCommande
  FROM Commande C
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM LigneCommande LC
    WHERE LC.noArticle = A.noArticle AND LC.noCommande = C.noCommande
  )
);
```

13. Les noArticles qui apparaissent dans toutes les commandes du client 1.

```
SELECT noArticle
FROM Article A
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT noCommande
  FROM Commande C
  WHERE C.noClient = 1 AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM LigneCommande LC
    WHERE LC.noArticle = A.noArticle AND LC.noCommande = C.noCommande
  )
);
```

14. Les articles dont la description débute par la lettre « C ».

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT * FROM Article WHERE description LIKE 'C%';
```

15. Le clients dont le noTéléphone n'est pas NULL.



☒ Autocommit   Rows: 10     Save Run

```
SELECT * FROM Client WHERE noTelephone IS NOT NULL;
```

---

**Results**   Explain   Describe   Saved SQL   History

| NOCLIENT | NOMCLIENT        | NOTELEPHONE |
|----------|------------------|-------------|
| 2        | DENGHIR Ali      | 98222832    |
| 3        | TOUNSI JAAFER    | 97013456    |
| 4        | SALEM sami       | 98222832    |
| 1        | Ben Salah mariem | 54111222    |

4 rows returned in 0.00 seconds   [Download](#)

16. Les articles dont le prix est supérieur à la moyenne.

☒ Autocommit   Rows: 10     Save Run

```
SELECT * FROM Article WHERE prixUnitaire > (SELECT AVG(prixUnitaire) FROM Article);
```

---

**Results**   Explain   Describe   Saved SQL   History

| NOARTICLE | DESCRIPTION       | PRIXUNITAIRE | QUANTITEENSTOCK |
|-----------|-------------------|--------------|-----------------|
| 1569      | PC Pentium 120Mhz | 1500         | 150             |

1 rows returned in 0.00 seconds   [Download](#)

17. Le montant total de la commande 1 avant et après la taxe de 15%.

☒ Autocommit   Rows: 10     Save Run

```
SELECT SUM(prixUnitaire * quantite) AS MontantAvantTaxe,
       SUM(prixUnitaire * quantite * 1.15) AS MontantApresTaxe
FROM LigneCommande
WHERE noCommande = 1;
```

18. La quantité commandée et quantité en attente pour chaque LigneCommande.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT noCommande, noArticle, quantite, quantiteEnAttente
FROM LigneCommande;
```

19. La quantité commandée et quantité en attente pour chaque LigneCommande dont la quantité en attente est supérieur à 0.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT noCommande, noArticle, quantite, quantiteEnAttente
FROM LigneCommande
WHERE quantiteEnAttente > 0;
```

20. L'article de prix minimum.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT * FROM Article WHERE prixUnitaire = (SELECT MIN(prixUnitaire) FROM Article);
```

Results Explain Describe Saved SQL History

| NOARTICLE | DESCRIPTION      | PRIXUNITAIRE | QUANTITEENSTOCK |
|-----------|------------------|--------------|-----------------|
| 1233      | Imprimante laser | 1222         | 100             |

1 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

21. Les noLivraison des livraisons effectuées le 4/06/2020 qui contiennent au moins deux DétailLivraison. Le résultat doit être trié par le noLivraison.

```
Autocommit Rows 10 Save Run
SELECT L.noLivraison
FROM Livraison L
JOIN DetailLivraison D ON L.noLivraison = D.noLivraison
GROUP BY L.noLivraison
HAVING COUNT(DISTINCT D.noCommande) >= 2
ORDER BY L.noLivraison;
```

22. Les noArticle avec la quantité totale commandée depuis le 05/07/2020 dans le cas où cette quantité dépasse 10.

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
SELECT LC.noArticle, SUM(LC.quantite) AS QuantiteTotale
FROM LigneCommande LC
JOIN Commande C ON LC.noCommande = C.noCommande
WHERE C.dateCommande >= '05-7-2020'
GROUP BY LC.noArticle
HAVING SUM(LC.quantite) > 10;
```

### 23. Supprimer les articles qui n'ont jamais été commandés.

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
DELETE FROM Article
WHERE noArticle NOT IN (SELECT DISTINCT noArticle FROM LigneCommande);
```

Results Explain Describe Saved SQL History

2 row(s) deleted.

0.01 seconds

### 24. Augmenter la quantité commandée de 2 unités pour la commande 1 et l'article 1.

☒ Autocommit Rows 10   Save Run

```
UPDATE LigneCommande
SET quantite = quantite + 2
WHERE noCommande = 1 AND noArticle = 1;
```